Практикум E7

Материал. 69 блоков и 275 баллов из архива AA HL, сессии May 2021 — November 2025; рабочих из них 64 блока и 255 баллов — ноябрь 2023 года задвоился, Paper 2 TZ1 и TZ2 оказались одной бумагой, а Paper 3 той сессии общий. Каждое задание ниже — настоящий вопрос прошлых лет, источник указан. Рабочие блоки по бумагам: Paper 1 — 9, Paper 2 — 32, Paper 3 — 23. Вся тема подряд, без теории, лежит в архивном ноутбуке archive-e7-differential-equations.ipynb: 37 вопросов и 255 баллов.

О практикуме

Архив собран последним из двадцати пяти: тридцать семь вопросов, 64 рабочих блока, 255 баллов. Корпус темы — 69 блоков и 275 баллов, но ноябрь 2023 года задвоился (Paper 2 TZ1 и TZ2 — одна бумага, Paper 3 общий), и пять блоков на 20 баллов посчитаны дважды.

Заданий

11

Раздел решений

включён

Интерактивная версия

kaggle.com/code/artemkonukhov/ib-math-praktikum-e7-differential-equations

Собрано из ноутбука репозитория ib-math-aa-hl-past-papers. Проверки в PDF не работают — они для интерактивной версии.

Практикум E7: дифференциальные уравнения первого порядка 🧮

Это не пересказ теории, а тренажёр распознавания. На экзамене дифференциальное уравнение решается не тем, что вы помните формулу интегрирующего множителя, а тем, что за несколько секунд по виду правой части понимаете, какой из семи приёмов включать.

Материал. 69 блоков и 275 баллов из архива AA HL, сессии May 2021 — November 2025; рабочих из них 64 блока и 255 баллов — ноябрь 2023 года задвоился, Paper 2 TZ1 и TZ2 оказались одной бумагой, а Paper 3 той сессии общий. Каждое задание ниже — настоящий вопрос прошлых лет, источник указан. Рабочие блоки по бумагам: Paper 1 — 9, Paper 2 — 32, Paper 3 — 23. Вся тема подряд, без теории, лежит

в архивном ноутбуке `archive-e7-differential-equations.ipynb`: 37 вопросов и 255 баллов.

Как работать

1. Прочитайте карту приёмов. Это лестница: каждый следующий приём сводится к предыдущему или расширяет его.
2. Решайте задания **по порядку и на бумаге**. Ячейка нужна только для того, чтобы ввести полученный ответ.
3. Не открывайте решения, пока не упёрлись дважды.
4. Проверка не хранит эталон: ваш ответ подставляется в исходное уравнение. Поэтому любая верная форма записи проходит — как в markscheme.
5. Последние два блока — тренажёр распознавания и задание на таймере. Возвращайтесь к ним через неделю и через месяц, записывая время в журнал.

Метки сложности: 🟢 приём в чистом виде · 🟡 приём в неочевидной обёртке · 🔴 комбинация приёмов или экзаменационный формат целиком.

```
import sys
sys.path.append('..')          # из
practicum/calculus к practicum/kit/
import sympy as sp             # запасной
выход: всё, чего нет в kit, лежит в sp
from kit import *              # проверки +
exp, log, sqrt, Eq, diff и прочие имена

x, y, v, t, C = symbols('x y v t C')

print('готово; sympy', sp.__version__)
print('пишите ответ обычными именами: exp(1)
=', exp(1))
```

Карта приёмов

#	Приём	Триггер в условии	Сводится к
1	Прямое интегрирование	справа нет y	—
2	Разделение переменных	правая часть распадается в $f(x)\,g(y)$	1
3	Разделение + простейшие дроби	после разделения знаменатель раскладывается на множители	2
4	Однородное, $y = vx$	правая часть зависит только от y/x	2 или 3
5	Интегрирующий множитель	приводится к $y' + P(x)y = Q(x)$	—
6	Метод Эйлера	дан шаг h, нужно приближение	—
7	Знак ошибки Эйлера	спрашивают «занижено или завышено»	6

Приёмы 1–4 — одна ветка: каждый следующий сводит задачу к предыдущему. Приём 5 стоит отдельно: разделение переменных в линейном уравнении не

проходит, потому что $Q(x)$ мешает собрать y в одной части. Приёмы 6–7 — численная ветка, и в бумагах они почти всегда идут парой: сначала посчитать, потом объяснить знак ошибки.

Главный вопрос, который вы задаёте себе, увидев уравнение: **входит ли y в правую часть, и если да — отделяется ли он от x?** Три ответа на этот вопрос дают приёмы 1, 2 и 4–5.

Теория 1. Что значит «решить» и куда девается постоянная

Решить $\dfrac{dy}{dx} = f(x, y)$ — найти функцию, обращающую уравнение в тождество. Без начального условия таких функций семейство, и произвольная постоянная — не формальность, а параметр семейства. Начальное условие выбирает из семейства одну кривую.

Порядок действий жёсткий: **сначала интегрируем, потом подставляем условие.** Подстановка до интегрирова-

ния — самая частая потеря баллов в этой теме.

Простейший случай: справа нет y. Тогда уравнение вообще не дифференциальное по существу, это задача на первообразную.

Задание 1 🟢 — прямое интегрирование

Решите $\dfrac{dy}{dx} = \cos\left(x - \dfrac{\pi}{4}\right)$ при условии, что кривая проходит через точку $\left(\dfrac{3\pi}{4},\, 2\right)$. Ответ дайте в виде $y = f(x)$.

Источник: November 2021, Paper 1, Q1 (4 балла, без калькулятора).

```
# ваш ответ здесь: y как выражение от x
my_y = ...

verify_ode('Задание 1', my_y, cos(x - pi/4),
ic=(3*pi/4, 2))
```

Задание 2 🟢 — разделение в чистом виде

Решите $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$ и покажите, что семейство кривых имеет вид $x^2 + y^2 = k$.

Здесь ответ неявный, и это нормально: выражать y явно условие не требует. Введите ответ как `Eq(левая_часть, правая_часть)`.

Источник: November 2023 TZ1, Paper 3, Q2(a)(iii) (2 балла).

```
K = Symbol('k')
my_family = ...          # например Eq(x**2 + y**2, K)

verify_implicit('Задание 2', my_family, Eq(x**2 + y**2, K))
```

Задание 3 🟢 — разделение с логарифмом

Решите $\frac{dy}{dx} = \frac{4 - y}{10}$ при $y(0) = 2$ и покажите, что $y = 4 - 2e^{-x/10}$.

Обратите внимание на две вещи. Первая: интеграл $\int \frac{dy}{4 - y}$ даёт $-\ln|4 - y|$,

минус здесь легко потерять. Вторая: модуль снимается законно, потому что начальное условие $y(0) = 2 < 4$ фиксирует знак $4 - y > 0$, и по непрерывности он сохраняется.

Источник: November 2023 TZ1, Paper 2, Q9(b) (5 баллов). Тот же вопрос дословно повторён в November 2023 TZ2 — полезный сигнал о том, что приём считается опорным.

```
my_y = ...

verify_ode('Задание 3', my_y, (4 - y)/10, ic=
(0, 2))
```

Теория 2. Разделение переменных, когда множитель спрятан

Разделение работает, если правая часть распадается в произведение $f(x)\,g(y)$. Сложность экзаменационных версий в том, что произведение видно не сразу:

- $y \tan^2 x$ — уже произведение, но интеграл по x не берётся, пока квадрат не переписан как $\sec^2 x - 1$;
- $\dfrac{x^2}{x-1} \cdot y^3$ — множитель при y^3 сначала делят уголком, иначе интеграл по x не берётся;
- $y\,(4 - y^2)$ — произведение есть, но интеграл по y требует разложения на простейшие дроби, и это уже приём 3.

Общее правило: разделить переменные — половина дела, и обычно лёгкая. Тяжёлое стоит после знака интеграла, и смотреть на него надо **до** того, как переменные разделены: если интеграл не возьмётся, надо искать другой приём, а не выяснять это на середине выкладки.

Иными словами, приём 2 почти никогда не проверяется отдельно: за ним стоит техника интегрирования из практикума E5. Разделение — это только первый ход.

Задание 4 🟡 — разделение плюс понижение степени

Решите $\dfrac{dy}{dx} = y^2 \cos^2 x$. Решение можно записать в виде $y = \dfrac{a}{2x + \sin 2x + b}$.

(a) Найдите a. **(b)** Дано, что $y = 1$ при $x = \dfrac{\pi}{2}$. Найдите b.

Источник: November 2025 TZ1, Paper 1, Q7 (6 + 2 балла, без калькулятора).

```
my_a = ...
my_b = ...

check_expr('Задание 4(a), a', my_a,
'14a32bd8dbd9')
check_expr('Задание 4(b), b', my_b,
'595a0f6a57a2')

# полная проверка: собранное решение должно
удовлетворять уравнению и условию
if my_a is not Ellipsis and my_b is not
Ellipsis:
    verify_ode('Задание 4, решение целиком',
                my_a/(2*x + sin(2*x) + my_b),
y**2*cos(x)**2, ic=(pi/2, 1))
```

Теория 3. Простейшие дроби и логистическая модель

Когда после разделения слева оказывается дробь с раскладывающимся знаменателем, интеграл берётся через простейшие дроби и даёт **разность логарифмов**. Дальше обязателен ход, который на экзамене стоит отдельного балла: разность логарифмов сворачивается в логарифм отношения,

$$\ln|u| - \ln|w| = \ln\left|\frac{u}{w}\right|,$$

и только после этого потенцирование даёт осмысленный ответ. Кто интегрирует, но не сворачивает, застревает на середине.

Как это выглядит целиком, на уравнении $\dfrac{dy}{dx} = y^2 - 4$:

$$\begin{aligned}\frac{1}{y^2-4} &= \frac{1}{4}\left(\frac{1}{y-2} - \frac{1}{y+2}\right)\\ &\Longrightarrow\ \frac{1}{4}\ln\left|\frac{y-2}{y+2}\right|\\ &= x + c.\end{aligned}$$

Раскладываем, интегрируем, **сворачиваем в один логарифм** — и только теперь потенцируем. Разложение — механическая работа; балл стоит за то, что после неё разность логарифмов собрана обратно.

Тот же ход обслуживает и модели роста с потолком: знаменатель там тоже раскладывается на два линейных множителя, и разложение устроено так же.

Задание 5 🟡 — логистическое уравнение

Популяция описывается уравнением $\dfrac{dP}{dt} = \dfrac{kP(N-P)}{N}$, где N — предельная численность, а $P = P_0$ при $t = 0$.

(a) Покажите, что $kt = \ln\left[\dfrac{P}{N-P} \cdot \dfrac{N-P_0}{P_0}\right]$.

(b) Известно, что при $t = 10$ выполнено $P = 3P_0$ и $N = 4P_0$. Найдите k.

Пункт (a) — это «покажите, что», проверяемый на бумаге: сверьтесь с решением. Пункт (b) введите как точное выражение.

Источник: May 2022 TZ2, Paper 2, Q12(e)–(f) (7 + 2 балла).

```
my_k = ...              # точное выражение

check_expr('Задание 5(b), k', my_k,
'a9a9fabd3395')
```

Теория 4. Однородное уравнение и подстановка $y = vx$

Правая часть зависит только от отношения y/x — числитель и знаменатель имеют одинаковую степень однородности:

$$\frac{x^2+y^2}{xy}, \qquad \frac{2y-5x}{2x+3y}, \qquad \frac{y}{x}+\mathrm{e}^{\,y/x}.$$

Подстановка $y = vx$ переводит такое уравнение в разделяющееся. Един-

ственное место, где здесь ошибаются, — производная произведения:

$$y = vx \implies \frac{dy}{dx} = v + x\frac{dv}{dx}.$$

Слагаемое v теряют регулярно. После подстановки уравнение всегда приводится к виду $x\dfrac{dv}{dx} = h(v)$, то есть к приёму 2 или 3. Последний шаг — **обратная подстановка** $v = y/x$; ответ через v баллов не получает.

Задание 6 🟡 — однородное уравнение

Решите $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{x - y}{x + y}$ при $y(2) = 0$, используя подстановку $y = vx$, и покажите, что решение имеет вид $x^2 - 2xy - y^2 = 4$.

Источник: May 2025 TZ1, Paper 1, Q9 (8 баллов, без калькулятора).

```
my_curve = ...        # Eq(..., ...)

verify_implicit('Задание 6', my_curve,
Eq(x**2 - 2*x*y - y**2, 4))
```

Теория 5. Интегрирующий множитель

Уравнение линейно по y, если приводится к

$$\frac{dy}{dx} + P(x)\,y = Q(x).$$

Разделить переменные здесь нельзя: слагаемое $Q(x)$ не даёт собрать y в одной части. Приём состоит в домножении на $I(x) = e^{\int P\,dx}$, после чего левая часть становится производной произведения:

$$I\frac{dy}{dx} + IP\,y = \frac{d}{dx}\bigl(I\,y\bigr),$$

потому что $I' = PI$ по построению. Дальше уравнение интегрируется напрямую.

Три места, где теряются баллы:

1. Уравнение не приведено к стандартному виду, и знак $P(x)$ взят неверно. В $\dfrac{dy}{dx} - 3y = \mathrm{e}^{x}$ имеем $P = -3$, а не $+3$, и множитель равен e^{-3x}.

2. Правая часть требует интегрирования по частям, и на этом останавливаются.
3. Постоянную вносят до деления на I: она обязана остаться снаружи, $y = \frac{1}{I}\left(\int IQ\,dx + C\right)$.

Множитель не всегда экспонента: в May 2024 TZ2 интегрирующим множителем оказывается $\cot x$, потому что $e^{\frac{1}{2}\ln(\cot^2 x)} = \cot x$.

Задание 7 🟡 — линейное уравнение

Решите $\frac{dy}{dx} - y = x$ при $y(0) = 2$. Ответ дайте в виде $y = f(x)$.

Источник: May 2024 TZ1, Paper 2, Q7 (7 баллов).

```
my_y = ...

verify_ode('Задание 7', my_y, y + x, ic=(0, 2))
```

Задание 8 🔴 — линейное уравнение с многочленом справа

Решите $\dfrac{dy}{dx} + y = x^2 - 5$ и покажите, что решение записывается как $y = x^2 - 2x - 3 + Ce^{-x}$.

Начального условия нет, поэтому постоянная остаётся в ответе — проверка это учитывает. Интеграл $\int (x^2 - 5)e^x \, dx$ берётся по частям дважды.

Источник: May 2025 TZ3, Paper 2, Q12(b) (4 балла).

```
my_y = ...            # с произвольной постоянной C

verify_ode('Задание 8', my_y, x**2 - 5 - y)
```

Теория 6. Метод Эйлера и знак ошибки

Численная ветка. Итерация

$$y_{n+1} = y_n + h\, f(x_n, y_n)$$

идёт по касательной к решению в текущей точке. Отсюда сразу следует всё, что спрашивают дальше.

Сколько шагов. От x_0 до цели ровно $(x_{\text{цель}} - x_0)/h$ шагов. Ошибка на единицу здесь стоит всех баллов за пункт.

Округление. Промежуточные значения не округляют — только итог, и, как правило, до **значащих цифр**, а не десятичных знаков. Формулировки «to 4 significant figures» и «to 6 significant figures» встречаются в этой теме постоянно.

Знак ошибки. Касательная к вогнутой вверх кривой лежит **ниже** неё, значит при $y'' > 0$ метод Эйлера **занижает**. При $y'' < 0$ — завышает. На экзамене недостаточно назвать ответ: балл даётся за ссылку на вогнутость или знак второй производной.

Отдельный сюжет — «почему приближение плохое». Это не про знак, а про то, что градиент резко меняется

на отрезке; такое приближение грубо независимо от вогнутости.

Задание 9 🔴 — Эйлер и абсолютная ошибка

Дано $\frac{dy}{dx} = \frac{4 - y}{10}$ при $y(0) = 2$.

(a) Методом Эйлера с шагом $h = 0{,}1$ найдите приближение $y(0{,}5)$ с точностью до четырёх значащих цифр. **(b)** Точное решение вы получили в задании 3. Найдите абсолютную ошибку приближения, три значащие цифры. **(c)** Занижает метод или завышает? Обоснуйте.

Источник: November 2023 TZ1, Paper 2, Q9(a), (c) (3 + 1 балл).

```
# (a) посчитайте таблицу на бумаге, здесь
только сверьте
my_approx = ...

check_num('Задание 9(a)', my_approx, 4,
'be7f2b66052d')

# (b)
my_error = ...
check_num('Задание 9(b)', my_error, 3,
'c3226dcc3f97')

# (c) ответ словами запишите себе; сверьтесь
с решением в конце
```

```
# после того как сдали (a): так выглядит
таблица целиком
for xi, yi in euler(lambda a, b: (4 - b)/10,
0.0, 2.0, 0.1, 5):
    print(f'x = {xi:.1f}   y = {yi:.7f}')
```

Задание 10 🔴 — экзаменационная связка целиком

Дано $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y^2 - 2x^2}{x^2}$ при $y(1) = 3$.

(a) Методом Эйлера с шагом $h = 0{,}1$ найдите приближение $y(1{,}5)$, три значащие цифры. **(b)** Покажите, что подстановка $y = vx$ приводит уравнение к

виду $x\dfrac{dv}{dx} = v^2 - v - 2$. **(c)** Решите полученное уравнение и найдите точное $y(1{,}5)$. **(d)** Объясните, почему приближение из пункта (a) оказалось настолько плохим.

Это связка трёх приёмов в одном вопросе: Эйлер, однородная подстановка, разложение на простейшие дроби. Именно так тема и появляется в Paper 2. Пункт (d) — не про вогнутость: посмотрите, что происходит с решением при подходе к $x = 1{,}5$.

Источник: May 2022 TZ1, Paper 2, Q12 (4 + 3 + 12 баллов).

```
my_approx = ...

check_num('Задание 10(a)', my_approx, 3,
'3f6bf2a26611')

# (b) проверьте подстановку символьно:
подставьте y = v(x)*x в обе части
vx = Function('v')(x)
left = diff(vx*x, x)
right = ((vx*x)**2 - 2*x**2)/x**2
print('после подстановки:',
simplify(solve(Eq(left, right), diff(vx, x))
[0]*x))
```

Что калькулятор здесь делает, а что нет

Эта тема — противоположность тригонометрическим уравнениям: **82% баллов идут с калькулятором**, вопросов из Paper 1 всего шесть. Но роль калькулятора тут совершенно другая, и рассчитывать на него как на решатель нельзя.

Замкнутую форму он не даёт. Ни один GDC не разделит переменные и не построит интегрирующий множитель. Всё, что вы делали в заданиях 1–8, придётся делать руками в любой бумаге.

Зато он проверяет ответ за полминуты. Это недооценённый ход под конец времени: прогнать метод Эйлера с мелким шагом от того же начального условия и сравнить с вашей формулой. Если сходится в первых значащих цифрах — решение почти наверняка верное.

Проверим так чужое решение — не из этого практикума: $\frac{dy}{dx} = y - x$ при $y(0) = 2$, ответ $y = e^x + x + 1$.

```
import math

my_solution = lambda t: math.exp(t) + t + 1
# проверяемая формула
approx = euler(lambda a, b: b - a, 0.0, 2.0,
0.001, 1000)[-1][1]

print(f'Эйлер, шаг 0.001:  y(1) ≈
{approx:.5f}')
print(f'ваша формула:      y(1) =
{my_solution(1):.5f}')
print(f'разница:           {abs(approx -
my_solution(1)):.5f}')
print('сходится в трёх значащих цифрах —
ровно та точность, что спрашивают в Paper 2'
      if abs(approx - my_solution(1)) < 0.01
else 'расходится, ищите ошибку')
```

Метод Эйлера — первого порядка, поэтому его ошибка убывает пропорционально шагу, и на совпадение всех знаков рассчитывать не стоит. Совпадения трёх значащих цифр достаточно, чтобы поймать ошибку знака, потерянное слагаемое или неверную постоянную.

Где калькулятор бесполезен полностью. Однородные уравнения с подстановкой $y = vx$: пять вопросов из семи в архиве — это «show that», где ответ уже написан в условии, а баллы даются за вывод. Там калькулятор не помогает ничем.

И где он обязателен. Все семь вопросов на метод Эйлера — Paper 2. Итерацию удобно вводить как рекуррентную последовательность или таблицу; промежуточные значения не округлять, иначе последняя значащая цифра не сойдётся.

Тренажёр распознавания

Половина работы на экзамене — опознать приём по виду уравнения. Здесь нет вычислений: для каждого уравнения назовите приём одним кодом.

Код	Приём
`int`	прямое интегрирование
`sep`	разделение переменных
`pf`	разделение + простейшие дроби
`hom`	однородное, $y = vx$
`if`	интегрирующий множитель
`eu`	метод Эйлера

1. $\dfrac{dy}{dx} = \cos\left(x - \dfrac{\pi}{4}\right)$
2. $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{4 - y}{10}$
3. $\dfrac{dy}{dx} - y = x$
4. $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y^2 - 2x^2}{xy}$
5. $\dfrac{dP}{dt} = \dfrac{kP(N - P)}{N}$
6. $\dfrac{dy}{dx} = y^2 \cos^2 x$
7. $\dfrac{dy}{dx} + y = x^2 - 5$
8. $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y - x}{y + x}$
9. $\dfrac{dP}{dt} = 104000\, e^{-0{,}0145t}$, найти $P(4)$ при известном $P(0)$

0. $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{x+2}{x+y}$, оценить $y(2)$ при шаге $0{,}25$ из точки $(1, 0)$
1. $x\dfrac{dv}{dx} = v^2 - v - 2$
2. $\dfrac{dy}{dx} = -\dfrac{x}{y}$

Цель — 12 из 12 меньше чем за две минуты.

```
answers = {
    1: '', 2: '', 3: '', 4: '', 5: '', 6: '',
    7: '', 8: '', 9: '', 10: '', 11: '', 12:
'',
}

KEY = {1: '6da88c34ba12', 2: 'c19588ee9c72',
3: '935f68319d4f', 4: '75239d03c9a8', 5:
'5ec291abdd1e', 6: 'c19588ee9c72', 7:
'935f68319d4f', 8: '75239d03c9a8', 9:
'6da88c34ba12', 10: '4d0282941aaf', 11:
'5ec291abdd1e', 12: 'c19588ee9c72'}
trigger_check(answers, KEY)
```

Задание 11 🔴 — НА ТАЙМЕРЕ: 15 минут

Закройте всё выше. Формат Paper 1, без калькулятора, 10 баллов.

Рассмотрим $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y^2 - 2x^2}{xy}$ для $x > 0$, при $y(1) = 2$.

(a) Используя подстановку $y = vx$, покажите, что $y^2 = 4x^2(1 - \ln x)$. *(8)* **(b)** Касательная к кривой горизонтальна в точке, где $y = mx$. Найдите m. *(2)*

Экзаменационный норматив — примерно 1,5 минуты на балл, то есть 15 минут на весь вопрос. Записывайте время каждой попытки в журнал ниже и возвращайтесь к заданию через неделю и через месяц: цель — не решить один раз, а довести до автоматизма.

Источник: November 2022, Paper 1, Q9 (8 + 2 балла, без калькулятора).

Журнал попыток

Дата	Время	Что тормозило

```
import time
t0 = time.time()

my_y = ...            # явная ветвь решения,
проходящая через (1, 2)
my_m = ...            # оба значения списком,
например [sqrt(2), -sqrt(2)]

verify_ode('11(a)', my_y, (y**2 -
2*x**2)/(x*y), ic=(1, 2))

check_set('11(b)', my_m, 'f5a485994793')
print(f'потрачено {(time.time() - t0)/60:.1f}
мин')
```

🔑 Решения

Каждое решение — цепочка шагов, которая начисляет баллы. Сверяйте не только ответ, но и то, что ни один шаг не пропущен: markscheme платит за метод.

Решение 1 — прямое интегрирование

Справа нет y, значит задача на первообразную.

1. $y = \int \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) dx = \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + c$.
2. Подставляем $\left(\frac{3\pi}{4}, 2\right)$: $\sin\frac{\pi}{2} + c = 2$, то есть $1 + c = 2$.
3. $c = 1$, откуда $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + 1$.

```
my_y = sin(x - pi/4) + 1
```

Решение 2 — разделение в чистом виде

1. $y\,dy = -x\,dx$.
2. $\dfrac{y^2}{2} = -\dfrac{x^2}{2} + c$.

3. Умножаем на 2: $x^2 + y^2 = k$, где $k = 2c$.

Ответ неявный и таким и остаётся: это семейство окружностей.

```
my_family = Eq(x**2 + y**2, K)
```

Решение 3 — разделение с логарифмом

1. $\int \frac{dy}{4 - y} = \int \frac{dx}{10}$.
2. $-\ln|4 - y| = \frac{x}{10} + c$.
3. Условие $(0, 2)$: $-\ln 2 = c$.
4. $\ln\left|\frac{4 - y}{2}\right| = -\frac{x}{10}$, а так как $y < 4$, модуль снимается.
5. $4 - y = 2e^{-x/10}$, то есть $y = 4 - 2e^{-x/10}$.

```
my_y = 4 - 2*exp(-x/10)
```

Решение 4 — разделение плюс понижение степени

1. $\int y^{-2}\,dy = \int \cos^2 x\,dx$.

2. Слева $-\dfrac{1}{y}$. Справа применяем $\cos^2 x = \dfrac{1+\cos 2x}{2}$: $\displaystyle\int \frac{1+\cos 2x}{2}\,dx = \frac{1}{2}\left(x + \frac{\sin 2x}{2}\right) + c$.
3. $-\dfrac{1}{y} = \dfrac{2x + \sin 2x}{4} + c$.
4. Отсюда $y = \dfrac{-4}{2x + \sin 2x + 4c}$, значит $a = -4$.
5. Условие $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$: $1 = \dfrac{-4}{\pi + 0 + b}$, откуда $b = -4 - \pi$.

```
my_a = -4
my_b = -4 - pi
```

Знак минус в a — то место, где вопрос отсеивает: если потерять минус при интегрировании y^{-2}, дальше всё сходится, а ответ неверен.

Решение 5 — логистическое уравнение

(a)

1. Разделяем: $\displaystyle\int \frac{N}{P(N-P)}\,dP = \int k\,dt$.

2. Простейшие дроби: $\dfrac{N}{P(N-P)} = \dfrac{1}{P} + \dfrac{1}{N-P}$.
3. Интегрируем: $\ln P - \ln(N-P) = kt + c$.
4. Сворачиваем: $\ln \dfrac{P}{N-P} = kt + c$.
5. Условие $t=0$, $P = P_0$: $c = \ln \dfrac{P_0}{N-P_0}$.
6. $kt = \ln \dfrac{P}{N-P} - \ln \dfrac{P_0}{N-P_0} = \ln\left[\dfrac{P}{N-P} \cdot \dfrac{N-P_0}{P_0}\right]$.

(b) Подставляем $t=10$, $P = 3P_0$, $N = 4P_0$:

$$\begin{aligned} 10k &= \ln\left[\frac{3P_0}{P_0} \cdot \frac{3P_0}{P_0}\right] \\ &= \ln 9, \qquad k \\ &= \frac{\ln 9}{10} \\ &= \frac{\ln 3}{5}. \end{aligned}$$

```
my_k = log(3)/5
```

Решение 6 — однородное уравнение

1. $y = vx$, значит $\dfrac{dy}{dx} = v + x\dfrac{dv}{dx}$.

2. Подставляем: $v + x\dfrac{dv}{dx} = \dfrac{x - vx}{x + vx} = \dfrac{1 - v}{1 + v}$.
3. $x\dfrac{dv}{dx} = \dfrac{1 - v}{1 + v} - v = \dfrac{1 - 2v - v^2}{1 + v}$.
4. Разделяем: $\dfrac{1 + v}{1 - 2v - v^2}\,dv = \dfrac{dx}{x}$.
5. Числитель слева — половина производной знаменателя со знаком минус: $\dfrac{d}{dv}(1 - 2v - v^2) = -2 - 2v$. Поэтому $-\dfrac{1}{2}\ln|1 - 2v - v^2| = \ln|x| + c$.
6. Потенцируем: $1 - 2v - v^2 = \dfrac{A}{x^2}$.
7. Обратная подстановка $v = y/x$ и умножение на x^2: $x^2 - 2xy - y^2 = A$.
8. Условие $y(2) = 0$: $4 = A$, то есть $x^2 - 2xy - y^2 = 4$.

```
my_curve = Eq(x**2 - 2*x*y - y**2, 4)
```

Шаг 5 — тот самый, ради которого стоит держать в голове приём «числитель есть производная знаменателя»: без него интеграл уходит в простейшие дроби с иррациональными корнями и вопрос перестаёт решаться за отведённое время.

Решение 7 — интегрирующий множитель

1. Стандартный вид: $\dfrac{dy}{dx} - y = x$, значит $P = -1$, $Q = x$.
2. $I = e^{\int -1\,dx} = e^{-x}$.
3. Домножаем: $\dfrac{d}{dx}\left(y\,e^{-x}\right) = xe^{-x}$.
4. По частям: $\displaystyle\int xe^{-x}dx = -xe^{-x} - e^{-x} + C$.
5. $ye^{-x} = -(x+1)e^{-x} + C$, откуда $y = -(x+1) + Ce^{x}$.
6. Условие $y(0) = 2$: $-1 + C = 2$, то есть $C = 3$.
7. $y = 3e^{x} - x - 1$.

```
my_y = 3*exp(x) - x - 1
```

Решение 8 — линейное с многочленом справа

1. $P = 1$, $Q = x^2 - 5$, множитель $I = e^{x}$.
2. $\dfrac{d}{dx}\left(ye^{x}\right) = (x^2 - 5)e^{x}$.

3. Дважды по частям: $\int x^2 e^x dx = e^x(x^2 - 2x + 2)$, поэтому $\int (x^2 - 5)e^x dx = e^x(x^2 - 2x - 3)$.
4. $ye^x = e^x(x^2 - 2x - 3) + C$.
5. Делим на e^x, постоянная остаётся снаружи: $y = x^2 - 2x - 3 + Ce^{-x}$.

```
my_y = x**2 - 2*x - 3 + C*exp(-x)
```

Решение 9 — Эйлер и абсолютная ошибка

(а) Итерация $y_{n+1} = y_n + 0{,}1 \cdot \dfrac{4 - y_n}{10}$ от $(0, 2)$, пять шагов до $x = 0{,}5$:

x	y
0,0	2
0,1	2,02
0,2	2,0398
0,3	2,059404
0,4	2,078810
0,5	2,098022

Ответ: 2,098 (4 знач. цифры).

(b) Точное значение $y(0{,}5) = 4 - 2e^{-0{,}05} = 2{,}0975435\ldots$ Абсолютная ошибка $|2{,}0980199 - 2{,}0975435| = 0{,}000479$.

(c) $y'' = -\dfrac{1}{100}(4 - y) < 0$ при $y < 4$, кривая вогнута вниз, касательные лежат выше неё — метод **завышает**. Это согласуется с тем, что приближение оказалось больше точного значения.

```
my_approx = 2.0980199
my_error  = 0.000478749
```

Решение 10 — экзаменационная связка

(a) $y_{n+1} = y_n + 0{,}1 \cdot \dfrac{y_n^2 - 2x_n^2}{x_n^2}$ от $(1, 3)$: $3{,}7 \to 4{,}6314 \to 5{,}9210 \to 7{,}7954 \to 10{,}6958$. Ответ $10{,}7$.

(b) $y = vx$, $\dfrac{dy}{dx} = v + x\dfrac{dv}{dx}$, а правая часть равна $\dfrac{v^2x^2 - 2x^2}{x^2} = v^2 - 2$. Отсюда $x\dfrac{dv}{dx} = v^2 - 2 - v$, то есть $x\dfrac{dv}{dx} = v^2 - v - 2$.

(c) Знаменатель раскладывается: $v^2 - v - 2 = (v - 2)(v + 1)$.

1. $\dfrac{dv}{(v-2)(v+1)} = \dfrac{dx}{x}$.
2. Простейшие дроби: $\dfrac{1}{(v-2)(v+1)} = \dfrac{1}{3}\left(\dfrac{1}{v-2} - \dfrac{1}{v+1}\right)$.
3. $\dfrac{1}{3}\left(\ln|v-2| - \ln|v+1|\right) = \ln|x| + c$.
4. Условие: при $x = 1$ имеем $y = 3$, значит $v = 3$, и $\dfrac{1}{3}\ln\dfrac{1}{4} = c$.
5. Сворачиваем и потенцируем: $\dfrac{v-2}{v+1} = \dfrac{x^3}{4}$.
6. Возвращаемся к $v = y/x$ и выражаем y.

(d) Решение имеет вертикальную асимптоту вблизи $x = 1{,}5$: при $\dfrac{v-2}{v+1} \to 1$ знаменатель обращается в ноль. Градиент растёт неограниченно, и шаг $0{,}1$ по касательной не успевает за кривой. Это **не** вопрос о знаке ошибки — здесь дело в скорости изменения градиента, а не в вогнутости.

Решение 11 — задание на таймере

(a)

1. $y = vx$, $\dfrac{dy}{dx} = v + x\dfrac{dv}{dx}$.
2. Правая часть: $\dfrac{v^2x^2 - 2x^2}{x \cdot vx} = \dfrac{v^2 - 2}{v}$.
3. $x\dfrac{dv}{dx} = \dfrac{v^2 - 2}{v} - v = -\dfrac{2}{v}$.
4. Разделяем: $v\,dv = -\dfrac{2}{x}\,dx$.
5. $\dfrac{v^2}{2} = -2\ln x + c$.
6. Условие $y(1) = 2$ даёт $v = 2$: $2 = c$.
7. $\dfrac{v^2}{2} = 2 - 2\ln x$, значит $v^2 = 4(1 - \ln x)$.
8. Обратная подстановка $v = y/x$: $y^2 = 4x^2(1 - \ln x)$.

(b) Касательная горизонтальна там, где $\dfrac{dy}{dx} = 0$, то есть числитель обращается в ноль: $y^2 - 2x^2 = 0$, откуда $y = \pm\sqrt{2}\,x$ и $m = \pm\sqrt{2}$.

Пункт (b) решается за полминуты и не требует результата (a) — на экзамене

его берут первым, если время поджимает.

```
my_y = 2*x*sqrt(1 - log(x))
my_m = [sqrt(2), -sqrt(2)]
```

Ответы тренажёра распознавания

1 `int` · 2 `sep` · 3 `if` · 4 `hom` · 5 `pf` · 6 `sep` · 7 `if` · 8 `hom` · 9 `int` · 10 `eu` · 11 `pf` · 12 `sep`

Пункт 6 стоит отдельного слова: это `sep`, а не `pf`, хотя интеграл справа требует понижения степени. Разложение на простейшие дроби нужно, когда дробь возникает **слева**, по переменной y. Пункт 11 — уже результат подстановки $y = vx$ из пункта 4: так тема и устроена, приёмы вкладываются друг в друга.